锂离子电池（HTS 8507.60）美国进口：来源地、关税与重量

study `lithium-ion-hts10-both-2017-2026`（study_sha256 `2c0c6daf19a5`），scope lithium-ion v2（HTS10 .0010 / .0020 / .0030 / .0090，即 8507.60 全部，**HTS 连续性未核实**），plan `2562effd15db`。USITC DataWeb，imports for consumption，数据截至 2025 年全年、2026-09 月度。1–9 月 = 2025-01..09 对 2026-01..09。

证据标签：**Measured** = DataWeb 原值（金额、数量、重量、计算关税）；**Derived** = 由原值算出（份额、增速、单价、实际税率）；**Unknown** = 这份数据回答不了。金额是海关价值；实际税率 = 计算关税 / 海关价值，不是法定税率。数量有两个单位：第一单位"个"，第二单位 kg；本 brief 的重量都是 kg，换成万吨。不在标准表里的数（某几个月里最低和最高的月、单月合计）都在 study 的 `[[derived]]` 里声明，由流水线写进 `tables/calculations.csv`，每行带公式。

1. 核心发现

2026 年 1–9 月，China 占 8507.60 进口额 39.0%，上年同期 60.6%：China 少了 40.4 亿美元，其他来源地多了 18.1 亿美元，合计 −15.2%；China 的实际税率从 19.9% 升到 32.7%。 **[Derived]** — `tables/focal_split.csv`

1. **2025 年 China 金额少了，重量没少。** China 进口额 157.3 → 110.7 亿美元（−29.6%），重量 90.2 → 92.7 万吨（+2.8%），重量份额 81.7% → 80.5%；实际税率 7.0% → 21.4%。其他来源地金额 +20.1%、重量 +10.6%。 **[Derived]** — `tables/focal_split.csv`
2. **2026 年 1–9 月 China 金额和重量都少了四成以上。** 金额 88.9 → 48.6 亿美元（−45.4%），重量 70.9 → 41.0 万吨（−42.2%），重量份额 80.8% → 63.1%。其他来源地金额 +31.4%、重量 +42.6%；合计重量 −26.0%。 **[Derived]** — `tables/focal_split.csv`
3. **增量分散在几个来源地。** 1–9 月金额增加最多的是 Japan +6.4 亿美元（份额 10.7% → 17.8%）、Malaysia +4.9 亿美元（2.7% → 7.1%）、Thailand +3.7 亿美元（0.5% → 3.5%）、Canada +3.5 亿美元（1.7% → 4.8%）、Vietnam +2.6 亿美元（1.4% → 3.7%）；South Korea −3.4 亿美元。2025 年全年 South Korea 份额 5.9% → 13.2%，Japan 6.1% → 11.9%，Hungary 4.5% → 1.8%。 **[Derived]** — `tables/origin_change.csv`
4. **EV 和非 EV 的 China 份额走势不同。** EV（.0010）China 金额份额 2024 年 65.5%，2025 年 33.8%，1–9 月 35.3% → 36.1%。非 EV China 金额份额 2025 年 62.1%，1–9 月 64.4% → 39.4%，重量份额 85.1% → 65.8%；非 EV 的 China 实际税率 1–9 月 17.9% → 32.1%，T16（2026-01-01 起非 EV 的 301 税率 7.5% → 25%）在这一段开始。 **[Derived]** — `tables/segment_series.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
5. **China 实际税率 2026 年 1–9 月每月 24.6%–41.0%。** 2025-02 为 9.3%，2025-03 为 20.8%，2025-06 为 35.3%。除 China 外的来源地合计：2025 年下半年每月 12.7%–16.1%，2026 年 1–9 月每月 7.7%–11.9%。 **[Derived]** — `charts/09_realized_duty.csv`、`tables/calculations.csv`
6. **EV 按个数和按重量方向相反。** 2024 → 2025 按个 +216.7%、按 kg −34.7%；1–9 月按个 +86.0%、按 kg −17.5%。合计层面两种单位方向一致（全年按个 +21.5%、按 kg +4.2%）。 **[Derived]** — `tables/quantity_check.csv`

关键数字

1–9 月，2025 → 2026

	进口额（亿美元）	金额份额	重量（万吨）	重量份额	计算关税（亿美元）	实际税率
China	88.9 → 48.6（−45.4%）	60.6% → 39.0%	70.9 → 41.0（−42.2%）	80.8% → 63.1%	17.7 → 15.9	19.9% → 32.7%
其他来源地	57.8 → 75.9（+31.4%）	39.4% → 61.0%	16.8 → 24.0（+42.6%）	19.2% → 36.9%	5.5 → 7.0	9.4% → 9.3%
合计	146.7 → 124.4（−15.2%）		87.7 → 64.9（−26.0%）		23.2 → 22.9	15.8% → 18.4%

[Measured / Derived] — 来源：`tables/focal_split.csv`。

全年，2024 → 2025

	进口额（亿美元）	金额份额	重量（万吨）	重量份额	计算关税（亿美元）	实际税率
China	157.3 → 110.7（−29.6%）	70.6% → 58.5%	90.2 → 92.7（+2.8%）	81.7% → 80.5%	11.0 → 23.7	7.0% → 21.4%
其他来源地	65.5 → 78.6（+20.1%）	29.4% → 41.5%	20.3 → 22.4（+10.6%）	18.3% → 19.5%	1.9 → 8.4	3.0% → 10.7%
合计	222.8 → 189.4（−15.0%）		110.4 → 115.1（+4.2%）		13.0 → 32.1	5.8% → 17.0%

[Measured / Derived] — 来源：`tables/focal_split.csv`。原产地是申报的原产国/地区，不是增加值来源。

2. 关税时间线

20 条（按产品 6 条、按国家 14 条），**都未经用户核对。**2026-11-08 按关税库（`config/tariff_registry`，decisions.md D-026）重写：20 条都有一手来源，日期、税号和税率读自 Federal Register 或 HTS 档案原文。还待核对的有两处：T17 的行政令没写停征日；T18–T20（Section 122 附加税、Section 301 强迫劳动加征）对 8507.60 的覆盖，8507.60 不在已读的例外清单里（只在民用航空器清单里），其余清单没逐条读。`registry-check` 对照：19 条和关税库对上，T1（MFN 基本税率）不在库里（库只收第 99 章），库里没有时间线漏掉的措施。T 编号和图 03、09 的竖线编号一致。

#	日期	类型	措施	税率变化	适用编码	来源地	出处
T1	2017-01-01	生效	MFN 基本税率	3.4%	8507.60.00	全部	HTS 档案第 85 章
T2	2019-09-01	生效	301 List 4A（9903.88.15）	+15%	8507.60.00	China	USTR 84 FR 43304、84 FR 45821
T3	2020-02-14	生效	List 4A 降税（9903.88.15）	15% → 7.5%	8507.60.00	China	USTR 85 FR 3741
T4	2024-05-14	宣布	301 四年复审宣布提税		8507.60.00	China	USTR 89 FR 46252
T5	2024-09-27	生效	301（9903.91.01）EV 电池	7.5% → 25%	.0010	China	USTR 89 FR 76581
T6	2025-02-04	生效	IEEPA 芬太尼（9903.01.20）	+10%	全部	China；Hong Kong	EO 14195（90 FR 9121）
T7	2025-03-04	生效	芬太尼加征提高（9903.01.24）	+10% → +20%	全部	China；Hong Kong	EO 14228；CBP 公告 90 FR 11426
T8	2025-03-07	生效	USMCA 合格货物不加征 IEEPA	不加征	全部	Canada；Mexico	EO 14231、EO 14232
T9	2025-04-05	生效	对等关税基准（9903.01.25）	+10%	全部	全部（有例外）	EO 14257（90 FR 15041）
T10	2025-04-09	生效	对 China 对等关税提高（9903.01.63）	34% → 84%	全部	China	EO 14259（90 FR 15509）
T11	2025-04-10	生效	对 China 对等关税再提高（9903.01.63）	84% → 125%	全部	China	EO 14266（90 FR 15625）
T12	2025-04-10	生效	其他来源地的分国别税率暂停	分国别 → 10%	全部	除 China 外	EO 14266
T13	2025-05-14	生效	对 China 对等关税下调（9903.01.63 暂停）	125% → 10%	全部	China；Hong Kong；Macau	EO 14298；延期 EO 14334、EO 14358

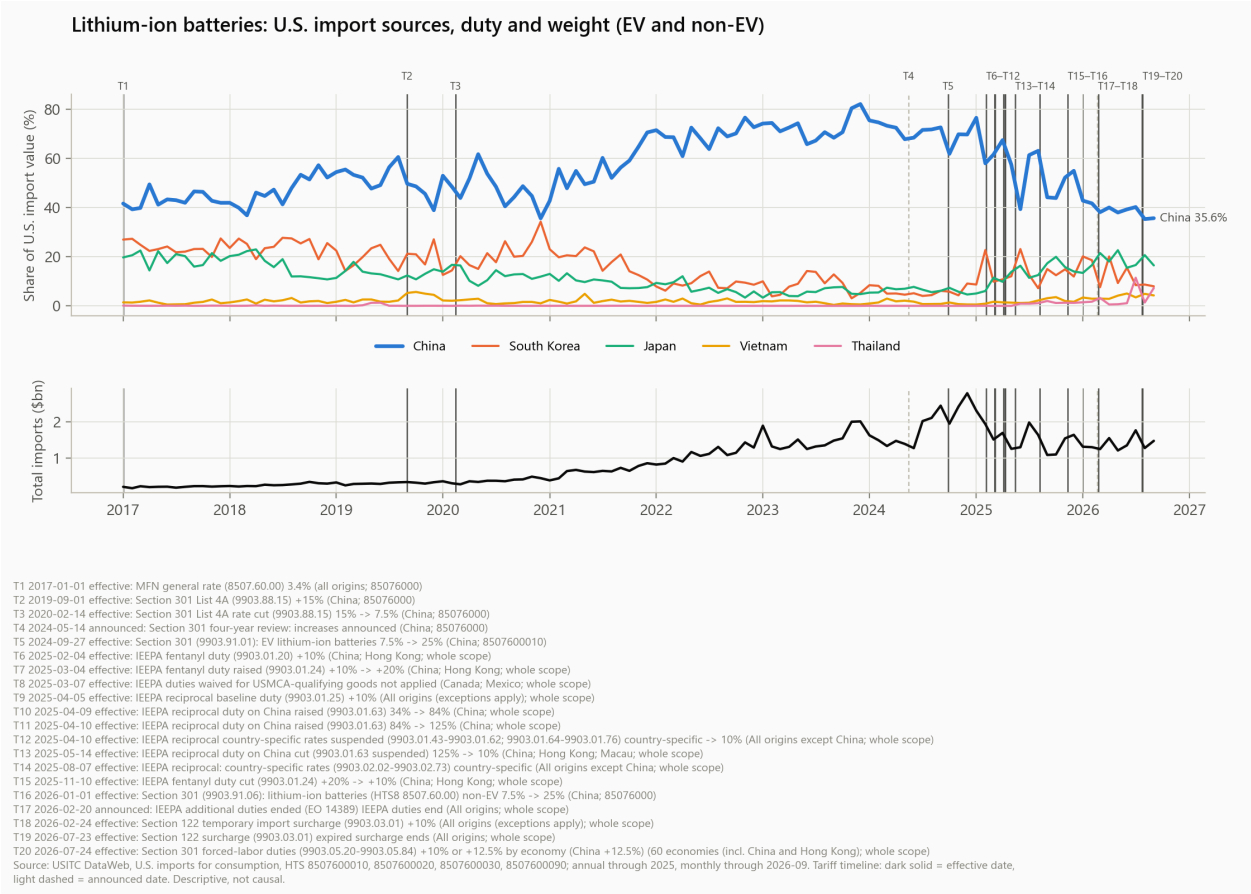
#	日期	类型	措施	税率变化	适用编码	来源地	出处
T14	2025-08-07	生效	对等关税分国别税率（9903.02.02–.73）	分国别	全部	除 China 外	EO 14326（各国税率没抽）
T15	2025-11-10	生效	芬太尼加征下调（9903.01.24）	+20% → +10%	全部	China；Hong Kong	EO 14357（90 FR 50725）
T16	2026-01-01	生效	301（9903.91.06）覆盖 8507.60.00	非 EV 7.5% → 25%	8507.60.00	China	USTR 89 FR 76581
T17	2026-02-20	宣布	IEEPA 加征结束（EO 14389）	IEEPA 加征停止	全部	全部	91 FR 9437；停征日待核对
T18	2026-02-24	生效	Section 122 临时进口附加税（9903.03.01）	+10%	全部（覆盖待核对）	全部（有例外）	公告 91 FR 9339
T19	2026-07-23	生效	Section 122 附加税到期（最后适用日）	加征结束	全部	全部	91 FR 9339；HTS 编者注
T20	2026-07-24	生效	Section 301 强迫劳动加征（9903.05.20–.84）	+10% 或 +12.5%（China +12.5%）	全部（覆盖待核对）	60 个经济体（含 China、Hong Kong）	USTR 91 FR 47318；备忘录 91 FR 47717

[Unknown] 时间线是政策背景，不是 DataWeb 数据。来源：`tables/tariff_timeline.csv`、`charts/03_event_path.timeline.csv`。

3. 主体：8507.60 合计，EV 和非 EV 并排

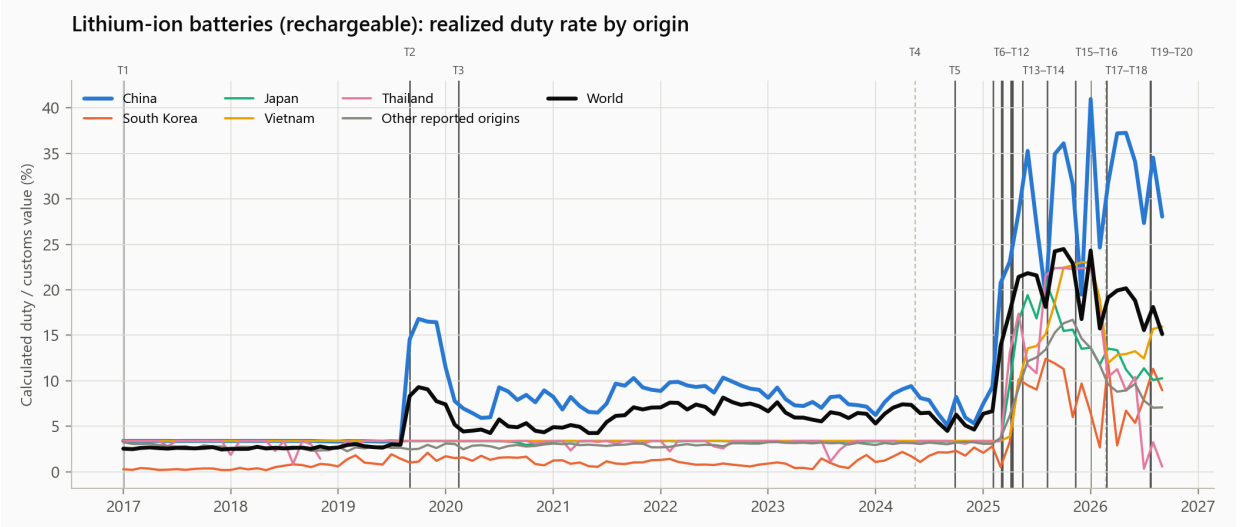
分段	期间	进口额（亿美元）	China 金额份额	重量（万吨）	China 重量份额	美元/kg	实际税率：全部 / China
EV（.0010）	2024	37.4	65.5%	14.1	72.1%	26.5	9.6% / 12.9%
	2025	24.1	33.8%	9.2	37.0%	26.2	23.4% / 45.7%
	1–9 月 2025	19.3	35.3%	7.7	36.0%	25.1	22.9% / 43.7%
	1–9 月 2026	14.8	36.1%	6.3	37.8%	23.4	19.1% / 37.2%
非 EV（.0020 + .0030 + .0090）	2024	185.3	71.6%	96.3	83.1%	19.2	5.1% / 5.9%
	2025	165.2	62.1%	105.9	84.3%	15.6	16.0% / 19.5%
	1–9 月 2025	127.4	64.4%	80.1	85.1%	15.9	14.7% / 17.9%
	1–9 月 2026	109.6	39.4%	58.6	65.8%	18.7	18.3% / 32.1%
合计（8507.60）	2024	222.8	70.6%	110.4	81.7%	20.2	5.8% / 7.0%
	2025	189.4	58.5%	115.1	80.5%	16.5	17.0% / 21.4%
	1–9 月 2025	146.7	60.6%	87.7	80.8%	16.7	15.8% / 19.9%
	1–9 月 2026	124.4	39.0%	64.9	63.1%	19.2	18.4% / 32.7%

[Measured / Derived] — 来源：`tables/segment_series.csv`。.0020 在 2026 年拆成 .0030 和 .0090，非 EV 段把三者合并，跨年可比。



T1 2017-01-01 effective: MFN general rate (8507.60.00) 3.4% (all origins; 85076000)
T2 2019-09-01 effective: Section 301 List 4A (9903.88.15) +15% (China; 85076000)
T3 2020-02-14 effective: Section 301 List 4A rate cut (9903.88.15) 15% -> 7.5% (China; 85076000)
T4 2024-05-14 announced: Section 301 four-year review: increases announced (China; 85076000)
T5 2024-09-27 effective: Section 301 (9903.91.01): EV lithium-ion batteries 7.5% -> 25% (China; 8507600010)
T6 2025-02-04 effective: IEEPA fentanyl duty (9903.01.20) +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T7 2025-03-04 effective: IEEPA fentanyl duty raised (9903.01.24) +10% -> +20% (China; Hong Kong; whole scope)
T8 2025-03-07 effective: IEEPA duties waived for USMCA-qualifying goods not applied (Canada; Mexico; whole scope)
T9 2025-04-05 effective: IEEPA reciprocal baseline duty (9903.01.25) +10% (All origins (exceptions apply); whole scope)
T10 2025-04-09 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised (9903.01.63) 34% -> 84% (China; whole scope)
T11 2025-04-10 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised (9903.01.63) 84% -> 125% (China; whole scope)
T12 2025-04-10 effective: IEEPA reciprocal country-specific rates suspended (9903.01.43-9903.01.62; 9903.01.64-9903.01.76) country-specific -> 10% (All origins except China; whole scope)
T13 2025-05-14 effective: IEEPA reciprocal duty on China cut (9903.01.63 suspended) 125% -> 10% (China; Hong Kong; Macau; whole scope)
T14 2025-08-07 effective: IEEPA reciprocal: country-specific rates (9903.02.02-9903.02.73) country-specific (All origins except China; whole scope)
T15 2025-11-10 effective: IEEPA fentanyl duty cut (9903.01.24) +20% -> +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T16 2026-01-01 effective: Section 301 (9903.91.06): lithium-ion batteries (HTS8 8507.60.00) non-EV 7.5% -> 25% (China; 85076000)
T17 2026-02-20 announced: IEEPA additional duties ended (EO 14389) IEEPA duties end (All origins; whole scope)
T18 2026-02-24 effective: Section 122 temporary import surcharge (9903.03.01) +10% (All origins (exceptions apply); whole scope)
T19 2026-07-23 effective: Section 122 surcharge (9903.03.01) expired surcharge ends (All origins; whole scope)
T20 2026-07-24 effective: Section 301 forced-labor duties (9903.05.20-9903.05.84) +10% or +12.5% by economy (China +12.5%) (60 economies (incl. China and Hong Kong); whole scope)
Source: USITC DataWeb, U.S. imports for consumption, HTS 8507600010, 8507600020, 8507600030, 8507600090; annual through 2025, monthly through 2026-09. Tariff timeline: dark solid = effective date, light dashed = announced date. Descriptive, not causal.

China 月度金额份额：2024 年下半年每月 61.8%–72.6%，2025-06 为 39.3%，2026 年 1–9 月每月 35.3%–42.8%。图下的 T1–T20 小字与第 2 节的表相同。 **[Derived]** — `charts/03_event_path.csv`、`tables/calculations.csv`



T1 2017-01-01 effective: MFN general rate (8507.60.00) 3.4% (all origins; 85076000)
T2 2019-09-01 effective: Section 301 List 4A (9903.88.15) +15% (China; 85076000)
T3 2020-02-14 effective: Section 301 List 4A rate cut (9903.88.15) 15% -> 7.5% (China; 85076000)
T4 2024-05-14 announced: Section 301 four-year review: increases announced (China; 85076000)
T5 2024-09-27 effective: Section 301 (9903.91.01): EV lithium-ion batteries 7.5% -> 25% (China; 8507600010)
T6 2025-02-04 effective: IEEPA fentanyl duty (9903.01.20) +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T7 2025-03-04 effective: IEEPA fentanyl duty raised (9903.01.24) +10% -> +20% (China; Hong Kong; whole scope)
T8 2025-03-07 effective: IEEPA duties waived for USMCA-qualifying goods not applied (Canada; Mexico; whole scope)
T9 2025-04-05 effective: IEEPA reciprocal baseline duty (9903.01.25) +10% (All origins (exceptions apply); whole scope)
T10 2025-04-09 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised (9903.01.63) 34% -> 84% (China; whole scope)
T11 2025-04-10 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised (9903.01.63) 84% -> 125% (China; whole scope)
T12 2025-04-10 effective: IEEPA reciprocal country-specific rates suspended (9903.01.43-9903.01.62; 9903.01.64-9903.01.76) country-specific -> 10% (All origins except China; whole scope)
T13 2025-05-14 effective: IEEPA reciprocal duty on China cut (9903.01.63 suspended) 125% -> 10% (China; Hong Kong; Macau; whole scope)
T14 2025-08-07 effective: IEEPA reciprocal: country-specific rates (9903.02.02-9903.02.73) country-specific (All origins except China; whole scope)
T15 2025-11-10 effective: IEEPA fentanyl duty cut (9903.01.24) +20% -> +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T16 2026-01-01 effective: Section 301 (9903.91.06): lithium-ion batteries (HTS8 8507.60.00) non-EV 7.5% -> 25% (China; 85076000)
T17 2026-02-20 announced: IEEPA additional duties ended (EO 14389) IEEPA duties end (All origins; whole scope)
T18 2026-02-24 effective: Section 122 temporary import surcharge (9903.03.01) +10% (All origins (exceptions apply); whole scope)
T19 2026-07-23 effective: Section 122 surcharge (9903.03.01) expired surcharge ends (All origins; whole scope)
T20 2026-07-24 effective: Section 301 forced-labor duties (9903.05.20-9903.05.84) +10% or +12.5% by economy (China +12.5%) (60 economies (incl. China and Hong Kong); whole scope)
Source: USITC DataWeb, U.S. imports for consumption, HTS 8507600010, 8507600020, 8507600030, 8507600090; annual through 2025, monthly through 2026-09. Realized duty is collected duty over customs value, not the statutory rate. Tariff timeline: dark solid = effective date, light dashed = announced date.

China 月度实际税率：2025-02 为 9.3%，2025-03 为 20.8%，2025-06 为 35.3%，2026 年 1–9 月每月 24.6%（2026-02）到 41.0%（2026-01）。除 China 外的来源地合计 2025 年下半年每月 12.7%–16.1%，2026 年 1–9 月每月 7.7%–11.9%。 **[Derived]** — `charts/09_realized_duty.csv`、`tables/calculations.csv`

4. 值得问的问题

这份数据回答不了、需要别的资料的问题。异常规则表（`tables/anomaly_flags.csv`）标了 30 条，其中 11 条是"时间线日期前 2 个月进口额同比多 30% 以上"；下面只用和本研究关系最大的几条。另有 2 条是 China 2025-05..06 的实际税率 31.3% 低于 T10、T11 的 84%、125%，这两个月在 T13（2025-05-14 降到 10%）之后，不单列。
[Derived] — `tables/anomaly_flags.csv`

1. **Thailand 2026 年有两个月突然放量。** 2026-07 进口 1.66 万吨（2.01 亿美元，12.2 美元/kg），2026-09 进口 0.77 万吨（1.06 亿美元，13.7 美元/kg）；2025-10 到 2026-06 每月 0.007–0.077 万吨、23.4–270.6 美元/kg。这两个月实际税率 0.34% 和 0.57%，低于 3.4% 的基本税率（T1）。1–9 月 Thailand 份额 0.47% → 3.51%，按个计的单价 946 美元，是全部来源地（56 美元）的 16.92 倍。问题：这两个月的货按什么税则待遇入境，和前几个月是同一种货吗？ **[Derived]** — `tables/calculations.csv`、`tables/anomaly_flags.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
2. **South Korea EV（.0010）2026-09 的重量和金额。** 这个月申报重量 9,091 吨、金额 823 万美元；EV 段 1–9 月平均 23.4 美元/kg。问题：这一月申报的重量和金额对得上吗？ **[Measured / Derived]** — `processed/trade_tidy.csv`、`tables/segment_series.csv`
3. **非 EV 的重量 2025 年多、2026 年少。** 非 EV 重量 2024 年 96.3 万吨，2025 年 105.9 万吨；1–9 月 80.1 → 58.6 万吨。2025 年落在 T4（2024-05-14 宣布 301 提税）和 T16（2026-01-01 非 EV 税率到 25%）之间；T5（2024-09-27）前 2 个月 China 进口额比上年同期多 61%。问题：这段时间多进口的部分是谁、以什么方式进来的？ **[Derived]** — `tables/segment_series.csv`、`tables/anomaly_flags.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
4. **EV 的"个"计的是什么？** EV 按个和按 kg 方向相反（第 1 节第 6 条）。按个计的单价和全部来源地差 1.5 倍以上的还有 Germany（4.42 倍，2025）、Poland（7.78 倍，2025）、Mexico（4.73 倍，1–9 月）。问题：各编码、各来源地的"个"计的是电芯、模组还是电池包？读数量该用哪个单位？ **[Derived]** — `tables/quantity_check.csv`、`tables/anomaly_flags.csv`
5. **China 各月实际征收的是哪几行？** 2026 年 1–9 月 China 实际税率 32.7%，月度 24.6%–41.0%。时间线里 2026 年适用于 China 8507.60 的行：T1 基本税率 3.4%；T16 301 税率 25%（EV 自 T5 起已是 25%）；T13 对等关税 10% 和 T15 芬太尼 +10% 到 T17 为止（停征日待核对）；T18 Section 122 +10%（2026-02-24 到 07-23）；T20 强迫劳动加征 China +12.5%（2026-07-24 起）；T18、T20 对 8507.60 的覆盖待核对。问题：每个月实际征收的是哪几行，哪些货有豁免或特殊待遇？ **[Derived]** — `tables/calculations.csv`、`tables/focal_split.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
6. **Canada、Mexico 的实际税率低于基本税率。** Canada 1–9 月重量 0.68 → 2.80 万吨，金额 2.6 → 6.0 亿美元，实际税率 3.5% → 0.3%；Mexico 1–9 月实际税率 1.05%；HTS8 普通税率 3.4%。T8 只说 USMCA 合格货物不加征 IEEPA，不涉及基本税率。问题：增量的货是否按 USMCA 免税入境？ **[Derived]** — `tables/origin_change.csv`、`tables/anomaly_flags.csv`

5. 下钻菜单

层级	行数	编码（单位）	HTS8 基本税率	附加税只覆盖部分行	研究期内拆分	结论
HTS8	1	8507.60.00（no.、kg）	3.4%	否	无	和上一层相同，不用下钻
HTS10	4	.10、.20、.30、.90（都是 no.、kg）	3.4%（HTS10 沿用 HTS8）	是：2024-09-27 起 301（9903.91.01）只覆盖 .10（同期 2 行中的 1 行）；2026-01-01 起 9903.91.06 覆盖整个 8507.60.00（T16）	.20 到 2026-04-07；.30、.90 从 2026-01-16	税率或附加税在这一层分开，建议下钻

[Measured] — 来源：`tables/drilldown_menu.csv`（现行 HTS 结构、scope 各行有效期、时间线）。只看产品和税率，不看贸易数据。本 study 已经按 HTS10 分成 EV / 非 EV 两段（第 3 节）。其他方向：

- 时间：月度数据到 2026-09，可以单看某个时间线日期前后几个月（问题 1、3）。
- 来源地：把增量最大的来源地（Japan、Malaysia、Thailand、Canada）设为焦点来源地重跑，只改 `[origins] focal`，不用新取数。
- 变化拆分：study 还没开 `[decomposition]`；`tables/window_candidates.csv` 列了 China 份额的转折点，可以从里面选窗口。
- 计量单位：本 study 已是 both（个和 kg 并列）。

6. 口径说明

- 计算关税是 DataWeb 的 calculated duty；实际税率是它和海关价值之比，看不出豁免和特殊待遇，也不等于法定税率。 **[Measured / Derived]**
- 数量主列是第一计量单位"个"，第二计量单位 kg 并列；EV 两种单位方向相反，见问题 4。 **[Measured]** — `tables/quantity_check.csv`
- 原产地是申报的原产国/地区，不是增加值来源；份额上升的来源地不等于从 China 直接转移的产能。
- 时间线竖线只是把日期和数据对齐，不是因果识别。20 条读自 Federal Register 和 HTS 档案原文（关税库，D-026）；T17 的停征日、T18–T20 对 8507.60 的覆盖待核对，CBP 网站还没读。 **[Unknown]**
- HTS 连续性未核实：scope 批准时没有逐年对照 HTS 档案核对。
- Census 每年 6 月修订最近三年的数据，2026 年各月以后可能变。各来源地加总和独立 World 查询的最大偏差 0.000%；覆盖审计无内部缺口。 **[Measured]** — `tables/world_check.csv`、`tables/coverage_audit.csv`
- 完整表和图见附录和同目录 `report.md`。

附录

正文是 brief.md 原文（SHA-256 前 12 位 77d6ddd277c5），附录由 final_report 从已验证的文件生成。

A. 研究身份

项目	内容
产品	Lithium-ion batteries (rechargeable) (HTS10: 8507600010, 8507600020, 8507600030, 8507600090)
scope	lithium-ion v2 scope_sha256 `5eb0d54e22046d1b84c88cafafbac767b78f861ac1640adcbe7c3fc3734747bc`
study	lithium-ion-hts10-both-2017-2026 study_sha256 `2c0c6daf19a5a96d8f77c2c80fb9796f6faff095e46b2c0aa67ba76b606b7cb5`
plan	plan_sha256 `2562effd15dba41974db1e5d2544841b1e49392986f32f22259b343635719dfd`
数据	USITC DataWeb，U.S. imports for consumption；数据截至 annual 2025, monthly 2026-09（查询范围到 annual 2025, monthly 2026-12，数据截止之后的期间 DataWeb 还没有数）
批准	已批准
HTS 连续性	**未核实**
数量口径	第一计量单位 no.；第二计量单位 kg（basis = both）
分析生成时间（UTC）	2026-11-09T01:54:07.636169+00:00

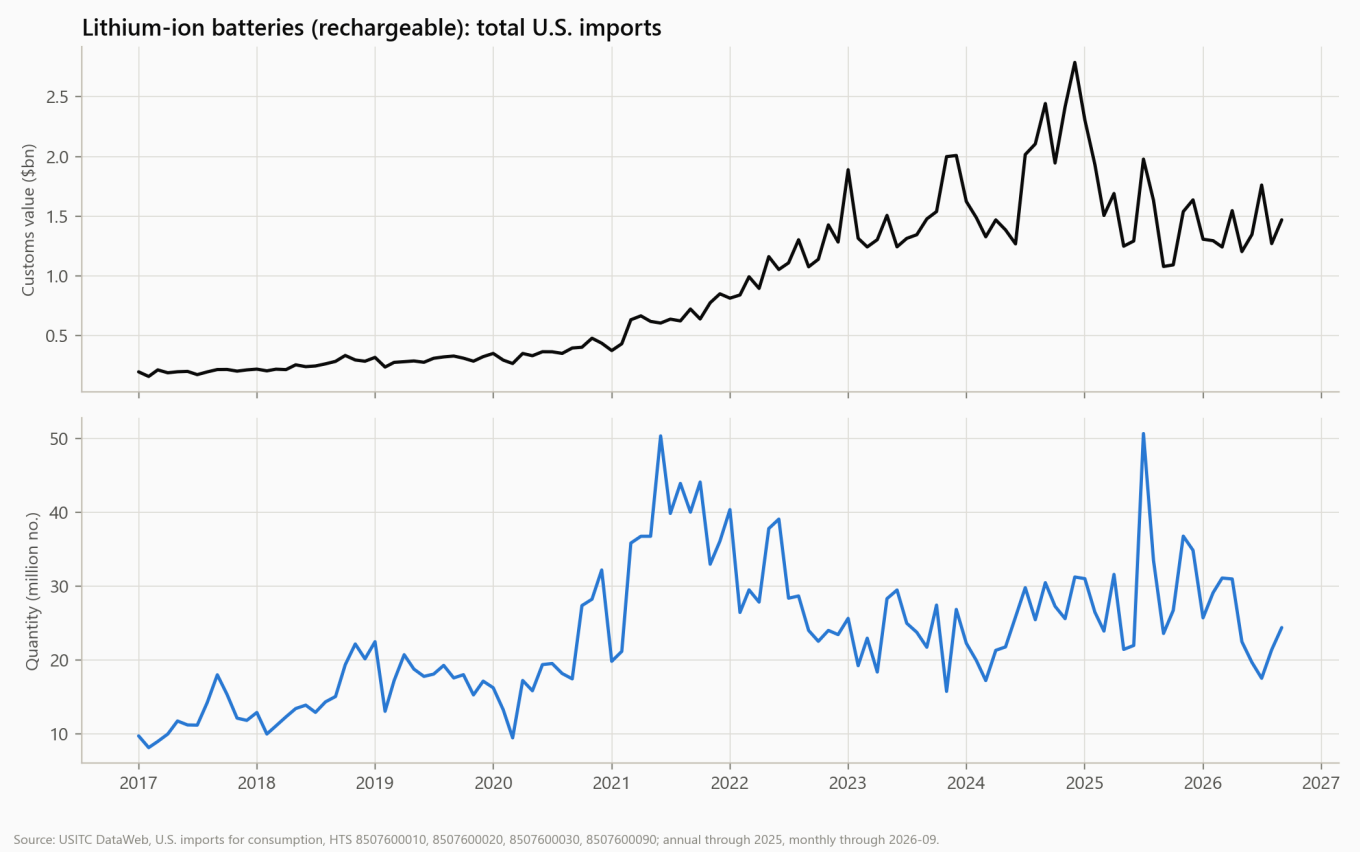
B. 数据核对

项目	内容
panel 验证	通过：66560 行，260 个产品期，0 个错误，0 个警告；10 张图都有同名数据 CSV
来源地加总对 World	260 行，状态 ok 260；最大偏差：金额 0.000%，数量 0.000%，计算关税 0.000%
编码覆盖	6 行编码-频率，0 行需要复核，0 行有缺口
正文 brief-check	通过：324 个带单位的数，324 个在所引的已验证文件里找到；引用 15 个文件；0 个警告

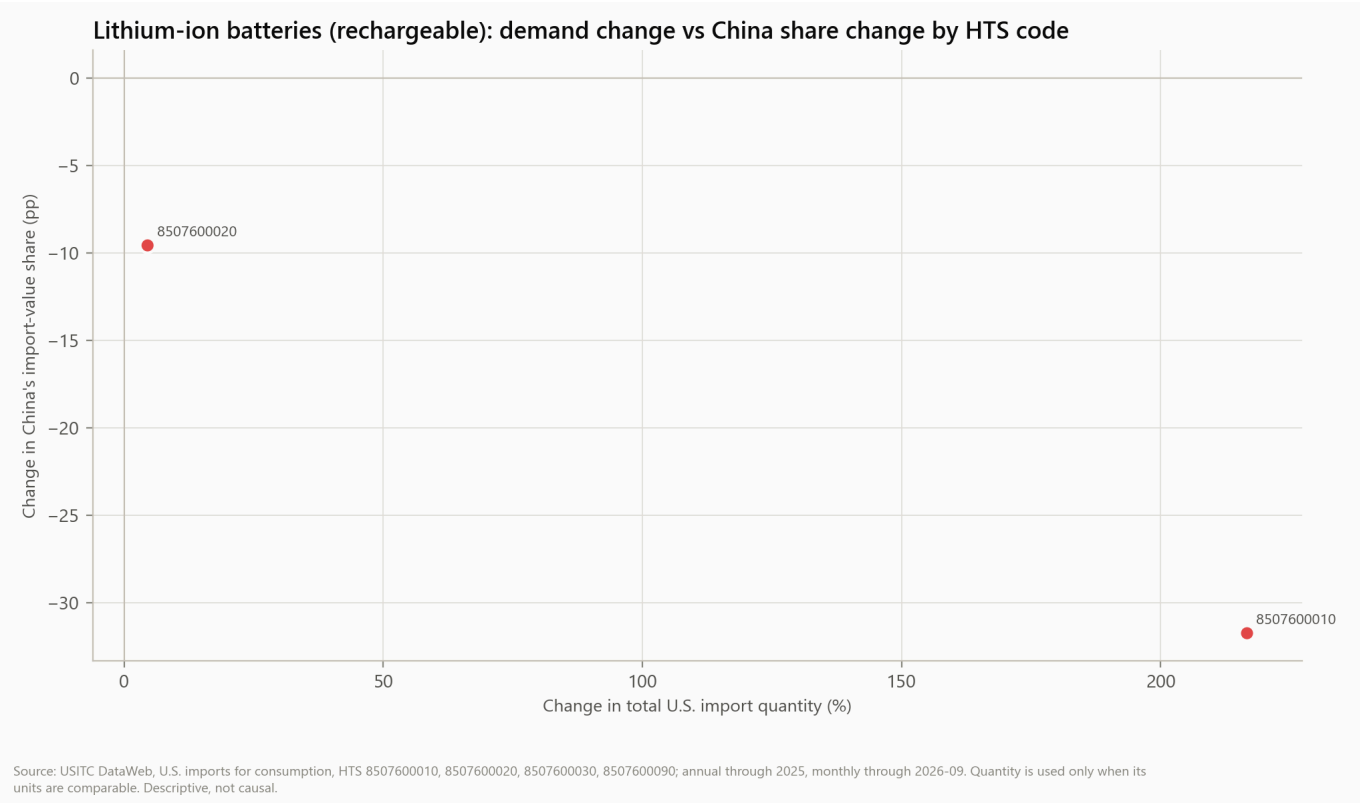
C. 不能下的结论

- 原产地是申报的原产国/地区，不是增加值来源。
- 份额上升的来源地不等于从焦点来源地直接转移的产能。
- 与政策时间对齐只是描述，没有因果识别设计。
- 实际税率不是法定税率；HTS8/10 的税则和排除清单不在本数据里。

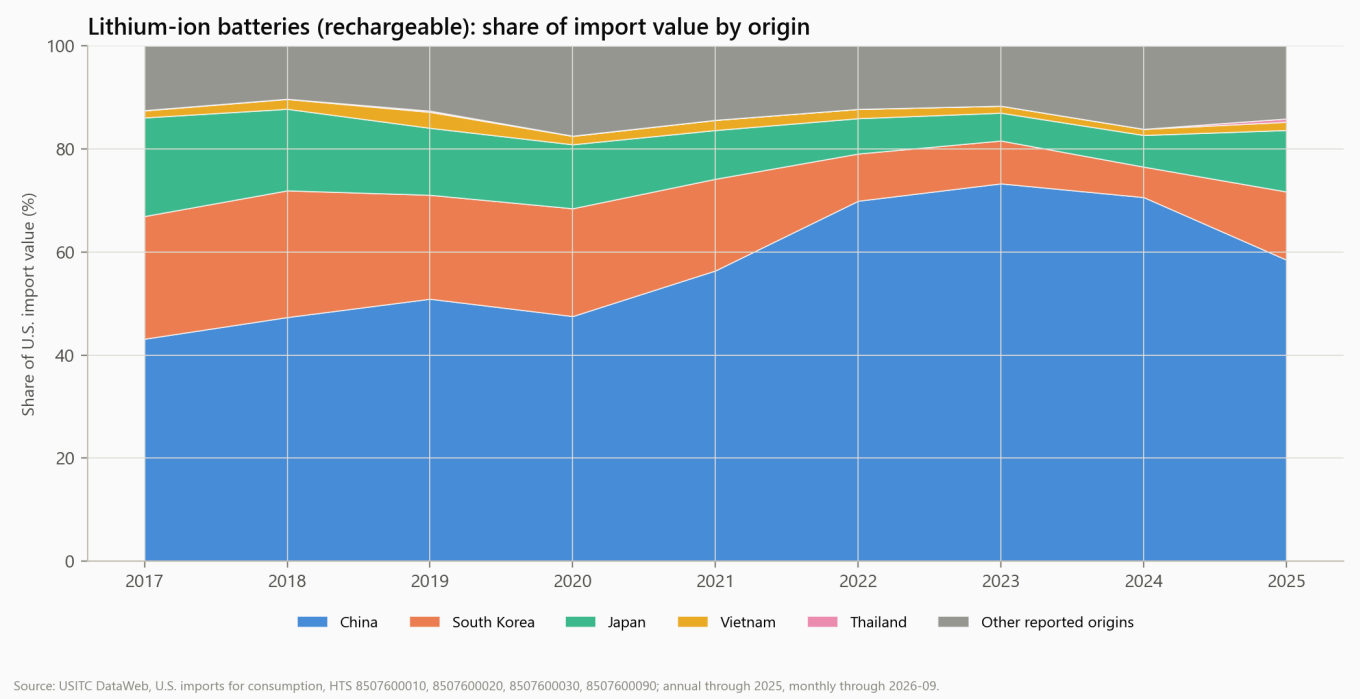
D. 其他图表



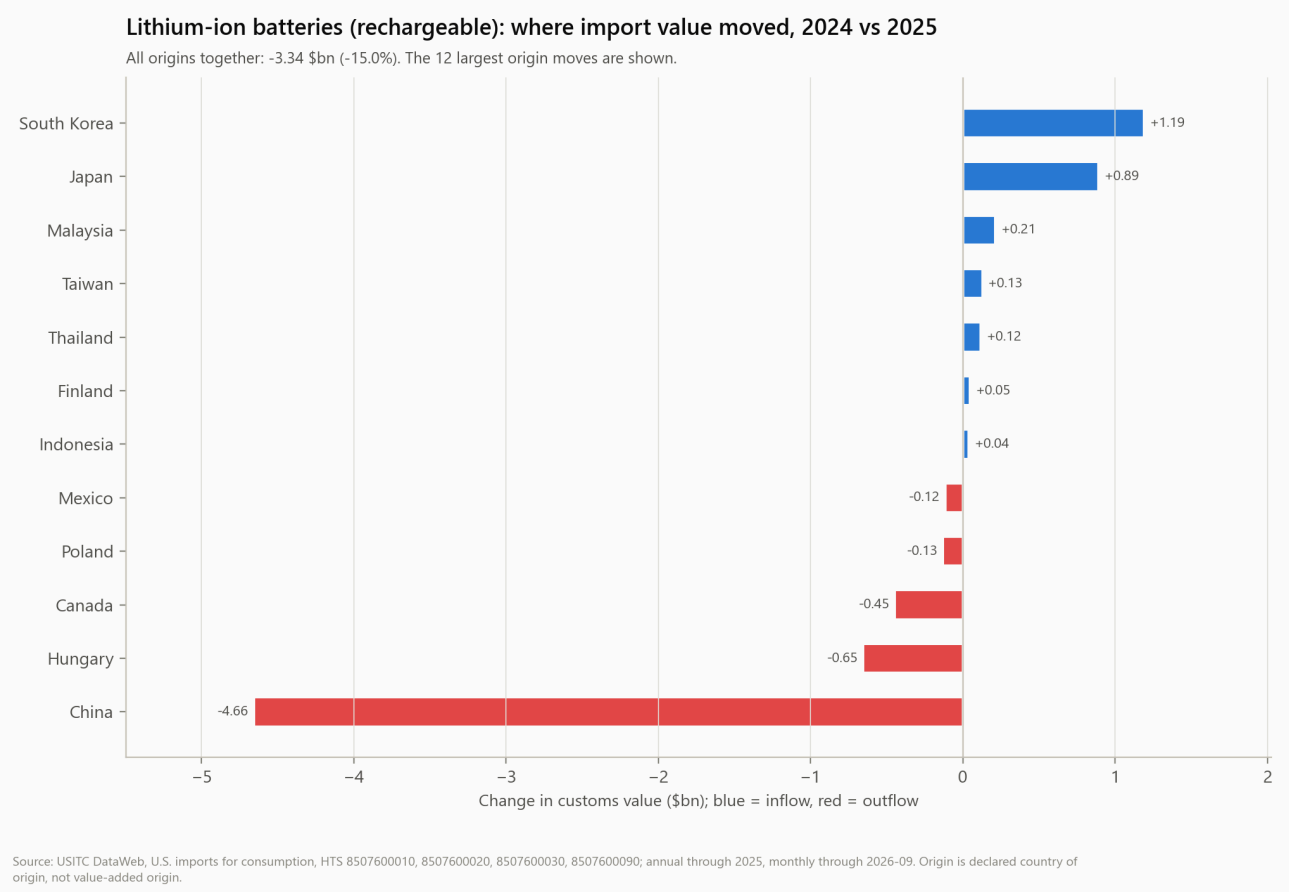
01_scope_trend · 图表数据：`charts/01_scope_trend.csv`



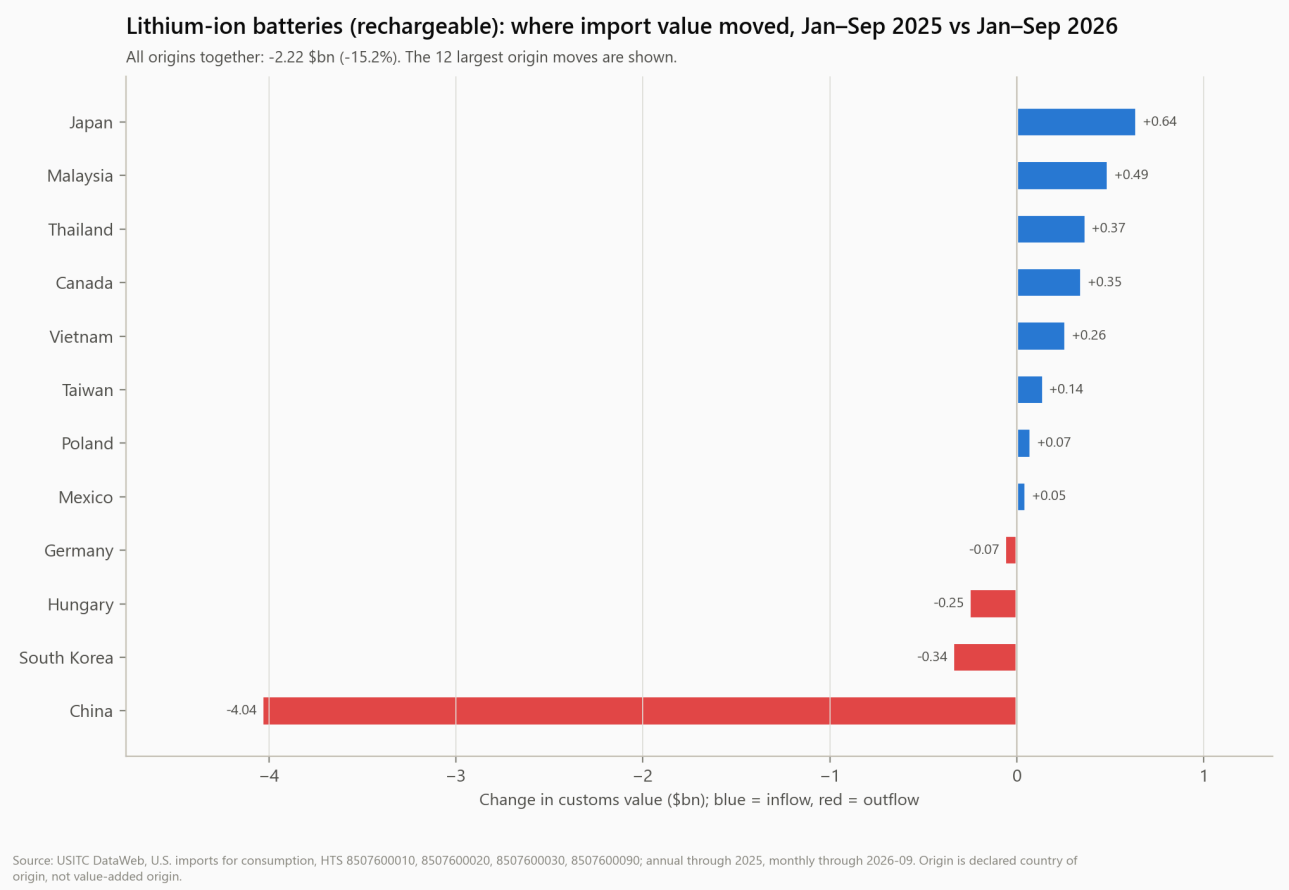
02_product_reallocation · 图表数据：`charts/02_product_reallocation.csv`



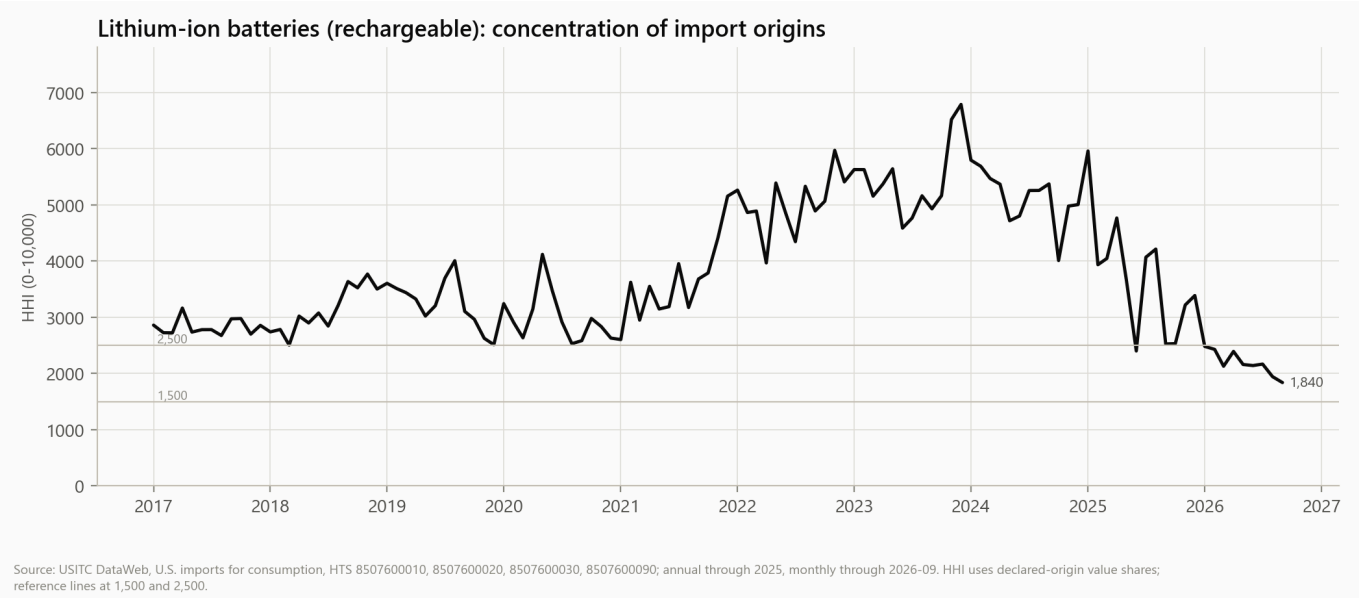
04_origin_shares · 图表数据：`charts/04_origin_shares.csv`



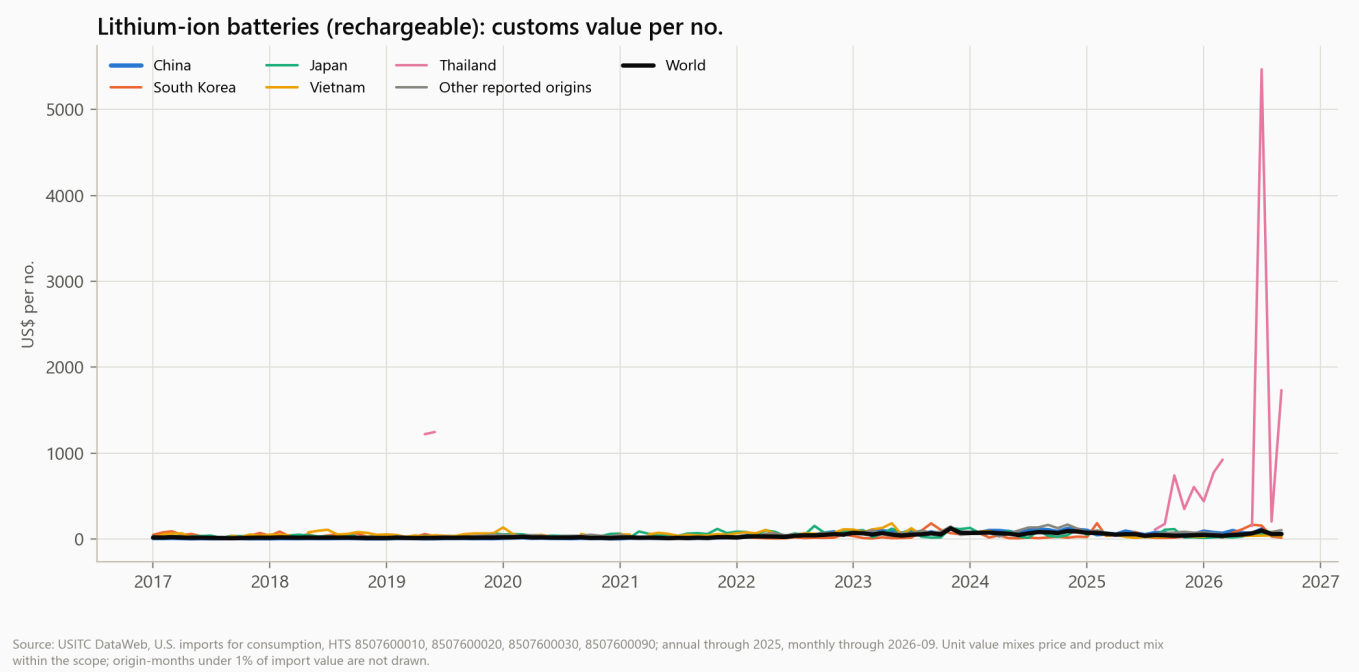
05_origin_change · 图表数据：`charts/05_origin_change.csv`



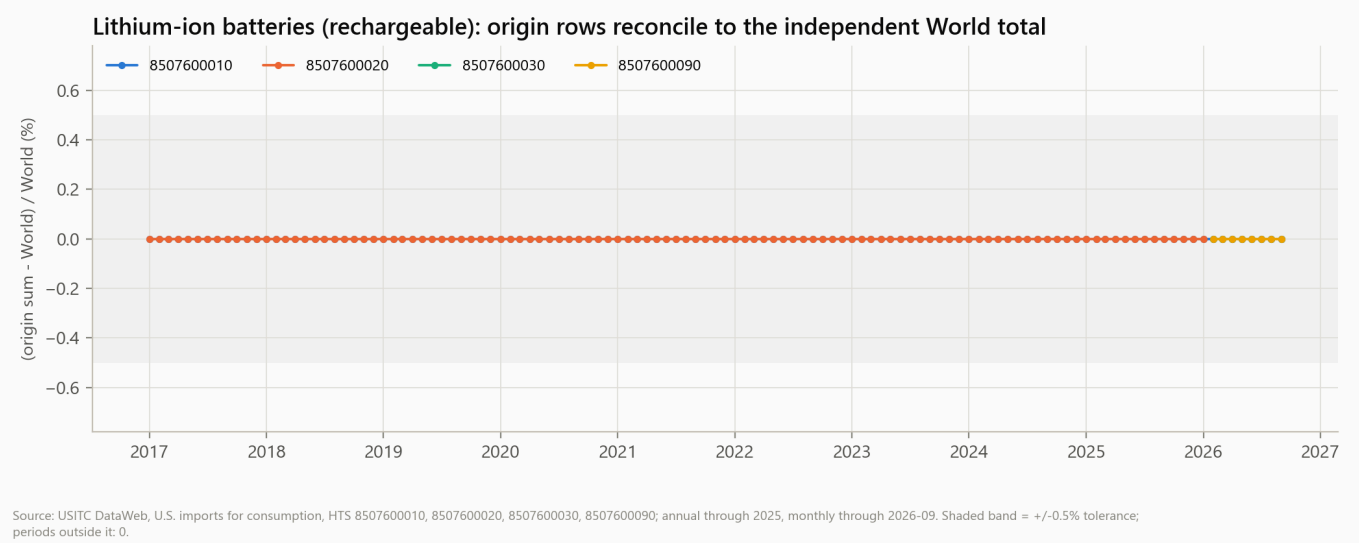
06_ytd_comparison · 图表数据：`charts/06_ytd_comparison.csv`



07_concentration · 图表数据：`charts/07_concentration.csv`



08_unit_value · 图表数据： `charts/08_unit_value.csv`



10_world_check · 图表数据： `charts/10_world_check.csv`

E. 文件与哈希

文件	路径	SHA-256（前 12 位）
brief	`brief.md`	`77d6ddd277c5`
anomaly_flags	`tables/anomaly_flags.csv`	`0e72aa89a003`
calculations	`tables/calculations.csv`	`6898ffb56fa9`
coverage_audit	`tables/coverage_audit.csv`	`e193b62bc16f`
display_series	`tables/display_series.csv`	`b0d5220c5fd5`
drilldown_menu	`tables/drilldown_menu.csv`	`bd3d11f5cdb3`
event_metrics	`tables/event_metrics.json`	`12a5a9942315`
findings	`findings.json`	`9d1420ea3372`
focal_split	`tables/focal_split.csv`	`6513f38d4c40`
mention_list	`tables/mention_list.csv`	`39c45916783f`

文件	路径	SHA-256（前 12 位）
monthly_panel	`tables/monthly_panel.csv`	`add6560a8a94`
origin_change	`tables/origin_change.csv`	`2d23db40bace`
origin_series	`tables/origin_series.csv`	`e249ed3bbf1f`
product_reallocation	`tables/product_reallocation.csv`	`b146b0ac2c11`
quantity_check	`tables/quantity_check.csv`	`d53b06b0845c`
scope_series	`tables/scope_series.csv`	`cad3614492b4`
segment_series	`tables/segment_series.csv`	`82b7568421ee`
tariff_timeline	`tables/tariff_timeline.csv`	`9514a1780ac5`
trade_panel	`processed/trade_panel.csv`	`2ad9fa06dffe`
trade_tidy	`processed/trade_tidy.csv`	`f6e29b54f4fb`
window_candidates	`tables/window_candidates.csv`	`c29e14b8db34`
world_check	`tables/world_check.csv`	`a93c5482ff84`